POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Svrha dokumenta				Tip dokumenta
Informacija		Za odobrenje		Projekat izvedenog objekta

Mjesto za digitalni potpis izvođača

Mjesto za digitalni potpis revizora

PROJEKAT
IZVEDENOG OBJEKTA

Rev.	Opis revizije	Nacrtao	Provjerio	Odobrio od strane projektanta	Odobrio od strane izvođača	Datum
00	Projekat izvedenog objekta	Andrej Juričić	Antonio Aleksić	Grga Kolić		01.04.2026

Broj dokumenta (CSD) PER-E-2-U7-SCH-006-00-VHHR

Klijent: epcg Elektroprivreda Crne Gore AD

Konzultant: ENERGOPROJEKT HIDROINŽENJERING a.d.

Izvođač: VOITH VOITH HYDRO GmbH&CoKG St. Pölten

Projekt:

Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II

Naslov:

Strujne sheme razvodne kutije kuglastog zatvarača B agregata 7

2

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.			
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT

Strujne sheme razvodne kutije kuglastog zatvarača B agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7MEB20GH100
	PERU-01-17-111-31-005	00	+ U7MEB20
NASLOVNA STRANICA	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 1
	22044-DD-EE-02-07-113		STRANICA 1 / 13

			Rev.
1	Naslovna stranica / naslovnica	NASLOVNA STRANICA	
2	Sadržaj	SADRŽAJ	
3	Strujne sheme	OZNAČAVANJE	
4	Strujne sheme	DIGITALNI SIGNALI 1/4	
5	Strujne sheme	DIGITALNI SIGNALI 2/4	
6	Strujne sheme	DIGITALNI SIGNALI 3/4	
7	Strujne sheme	DIGITALNI SIGNALI 4/4	
8	Strujne sheme	ANALOGNI SIGNALI	
9	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
10	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
11	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
12	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	
13	Dijagram kabela	KABELSKA LISTA	

			Rev.

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

1

3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme razvodne kutije kuglastog zatvarača B agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-005	REV br.: = U7MEB20GH100 + U7MEB20
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			**Sintaksa - A Voith Company** Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	SADRŽAJ	Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-113	PROD br.: STRANICA 2
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.						STRANICA 2 / 13
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT			

SISTEM/OPREMA	UREĐAJ	DOKUMENT	INDEKS STRUJNE SHEME	BOJE ŽICA I KABELA
	A - Sklopovi, podsklopovi B - Pretvarači iz neelektričnih u električne veličine ili obrnuto C - Kondenzatori D - Binarni elementi E - Razno F - Zaštitni uređaji G - Generatori, napajanja H - Signalni uređaji J - K - Releji, kontaktori L - Zavojnice, induktiviteti M - Motori N - Pojačala, kontroleri P - Mjerni instrumenti, ispitna oprema Q - Rasklopni uređaji za krugove snage R - Otpornici S - Sklopke za upravljačke krugove, preklopke T - Transformatori U - Modulatori V - Cijevi, poluvodiči W - Prijenos, kabeli, sabirnice, antene X - Stezaljke, utikači, utičnice Y - Električni mehanički uređaji Z - Završeci, hibridni transformatori, filtri, ekvilizatori, limiteri 100..199 - Funkcije ormara 200..299 - Upravljanje 300..399 - Zaštita 400..499 - Mjerenje 500..599 - Slobodno	001...099 - Tekstualni dokumenti, poglavlja 100...999 - Nacrti: Blok dijagrami, Jednopolne sheme, Nacrti općeg rasporeda, Strujne sheme, Izgledi ormara, Kabelske liste, Kabelski dijagrami, Uzemljenje, Nedodijeljeni crteži	A - Kazala, naslovni list, popis dokumenata B - Funkcijski dijagrami C - Šifra označavanja D - AC napajanje (grijanje, razvod napajanja rasvjete, osigurači...) E - F - G - DC napajanje (distribucija napajanja...) H - Signalni uređaji J - K - L - Pogonski mehanizmi sklopnih uređaja (prekidači, rastavljači...) M - Upravljanje (lokalno, daljinsko...) N - Zaštita P - Blokiranje Q - Indikacija položaja (lokalni, daljinski...) R - Alarm (signalizacija, nadzor...) S - Strujni krugovi mjernih transformatora (mjerni, zaštitni...) T - U - Kontrola povratne veze (regulator napona...) V - Komunikacija W - Dijagrami ožičenja, dijagram stezaljki X - Popis kabela, popis kabelskih žila Y - Z - Dokumenti opreme za "C" do "W"	BK - Crna BN - Smeđa RD - Crvena OG - Narančasta YE Žuta GN - Zelena BU - Plava VT - Ljubičasta GY - Siva WH - Bijela PK - Roza TO - Tirkizna GNYE - Žuto-zelena LB - Svijetloplava

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme razvodne kutije kuglastog zatvarača B agregata 7	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-005	REV br.: 00	= U7MEB20GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.				OZNAČAVANJE			+ U7MEB20
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-113	PROD br.:	STRANICA 3
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 3 / 13

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEB10 CG123] KUGLASTI ZATVARAČ B
ZATVOREN

[U7MEB10 CG122] KUGLASTI ZATVARAČ B
OTVOREN 30%

[U7MEB10 CG121] KUGLASTI ZATVARAČ B
OTVOREN

[U7MEB15 CG122] BYPASS VENTIL B
ZATVOREN

=U7MEB10
+U7MEB10

U7MEB10 CG123
-B01
NBN4-12GM50-E2-V1

U7MEB10 CG122
-B01
NBN4-12GM50-E2-V1

U7MEB10 CG121
-B01
NBN4-12GM50-E2-V1

=U7MEB15
+U7MEB15

U7MEB15 CG122
-B01
NBN4-12GM50-E2-V1

1 L+ 3 L- 4 Q

+U7MEB20-W5001
Sensor cable 4x0.34 mm²
BN BU BK

+U7MEB20-W5002
Sensor cable 4x0.34 mm²
BN BU BK

+U7MEB20-W5003
Sensor cable 4x0.34 mm²
BN BU BK

+U7MEB20-W5004
Sensor cable 4x0.34 mm²
BN BU BK

-X10 A B1 +24VDC

A B2 A B3 A B4

+24VDC / 5.1:C

-X10 A B12 -24VDC

A B13 A B14 A B15

-24VDC / 5.1:D

-X10 A 23 B A 24 B A 25 B A 26 B

PE

PE / 7.1:D

+U7CBC10-W5002
NYY-J 3x2.5 mm²
GNYE BN BU

+U7CBC10-W5022
NYCY 10x1.5 mm²
1 2 3 4

=U7CBC10GH100
+U7CBC10

PE

-X334 1

-X334 3

-1K86 A1 A2

-1K87 A1 A2

-1K88 A1 A2

-1K91 A1 A2

TURBINSKI REGULATOR

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme razvodne kutije kuglastog zatvarača B agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7MEB20GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-005	00	+ U7MEB20
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI SIGNALI 1/4	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 4
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-113		STRANICA 4 / 13

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEB15 CG121] BYPASS VENTIL B
OTVOREN

=U7MEB15
+U7MEB15

U7MEB15 CG121
-B01
NBN4-12GM50-E2-V1

1 L+ 3 L- 4 Q

[U7MEB11 CG121] KUGLASTI ZATVARAČ B
BRTVA OTVORENA 1

=U7MEB15
+U7MEB15

U7MEB11 CG121
-B01
BES 516-300-S300-S4-D
BALLUFF

L+ 1 L- 3 4

[U7MEB11 CG122] KUGLASTI ZATVARAČ B
BRTVA OTVORENA 2

U7MEB11 CG122
-B01
BES 516-300-S300-S4-D
BALLUFF

L+ 1 L- 3 4

[U7MEB10 CG120] KUGLASTI ZATVARAČ B
PROTOK ULJA OMOGUĆEN

=U7MEB10
+U7MEB10

U7MEB10
CG120
3SE5232

13 21 14 22

+U7MEB20-W5005
Sensor cable 4x0.34 mm²
BN BU BK

+U7MEB20-W5006
Sensor cable 4x0.34 mm²
BN BU BK

+U7MEB20-W5007
Sensor cable 4x0.34 mm²
BN BU BK

+U7MEB20-W5008
LiYCY 4x0.75 mm²
WH BN

+24VDC
4.7:C /
-X10 A B5
+24VDC
A B6
A B7
A B8
+24VDC / 6.1:C

-24VDC
4.7:D /
-X10 A B16
-24VDC
A B17
A B18
-24VDC / 7.3:D

-X10 A 27 B
A 28 B
A 29 B
A 30 B

+U7CBC10-W5022
NYCY 10x1.5 mm²
5 6 7 8

=U7CBC10GH100
+U7CBC10

-1K92 A1 A2
-1K93 A1 A2
-1K94 A1 A2
-1K95 A1 A2

TURBINSKI REGULATOR

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme razvodne kutije kuglastog zatvarača B agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7MEB20GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-005	00	+ U7MEB20
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI SIGNALI 2/4	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 5
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-113		STRANICA 5 / 13

[U7MEB32 CG120] VENTIL BRTVE KUGLASTOG ZATVARAČA B OTVOREN

=U7MEB32
+U7MEB32

U7MEB32
CG120

+U7MEB20-W5009
LiYCY 4x0.75 mm²
BN
WH

+24VDC
5.7:C /
-X10
A
B9
+24VDC
A
B10
A
B11

-24VDC

-X10
A
31
B
A
32
B
A
33
B

+U7CBC10-W5022
NYCY 10x1.5 mm²
9

=U7CBC10GH100
+U7CBC10

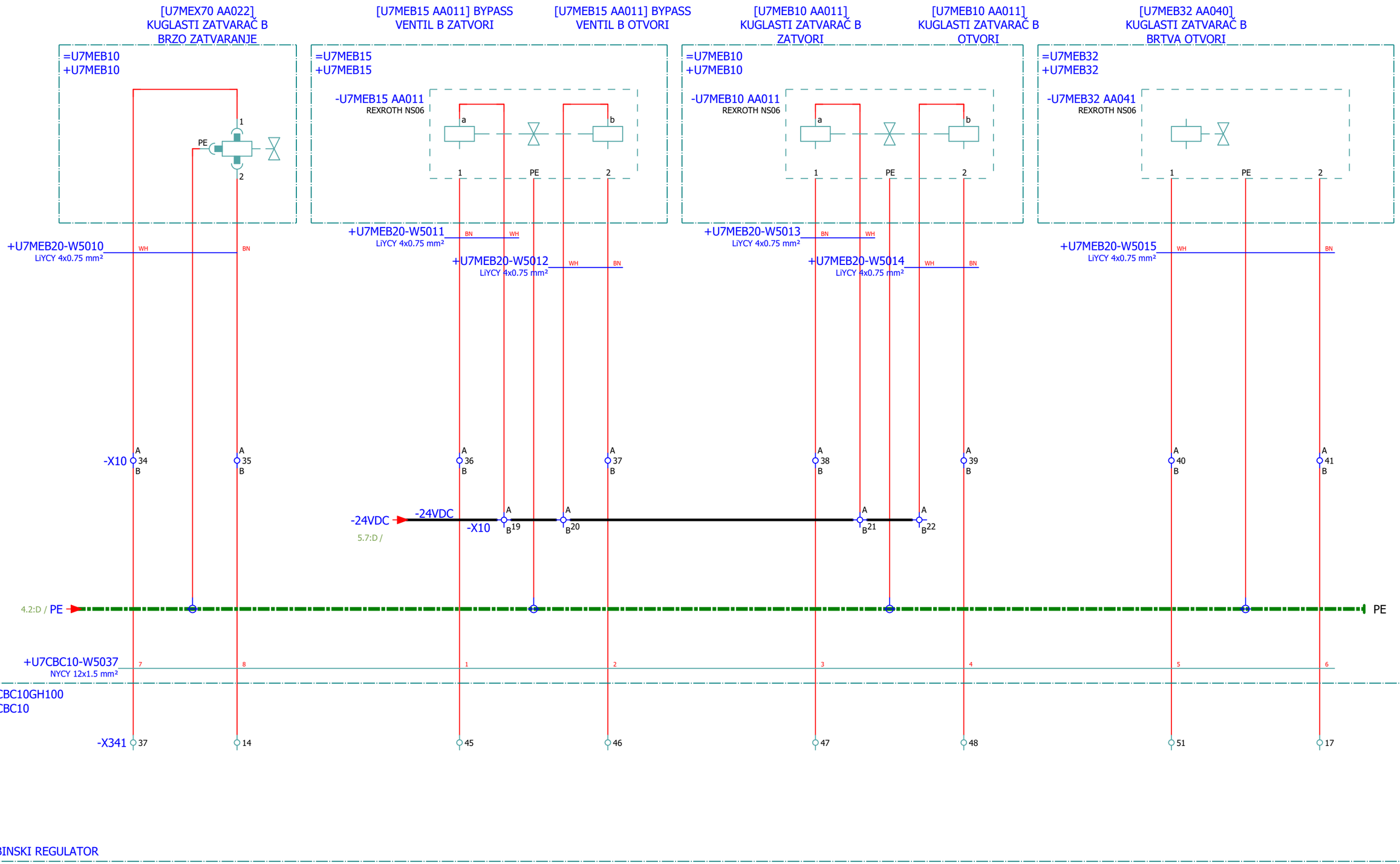
A1
-1K96
A2

TURBINSKI REGULATOR

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme razvodne kutije kuglastog zatvarača B agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7MEB20GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-005	00	+ U7MEB20
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI SIGNALI 3/4	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 6
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-113		STRANICA 6 / 13



POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company	Strujne sheme razvodne kutije kuglastog zatvarača B agregata 7	Nacrt br.:	REV br.:	= U7MEB20GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.			Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska		PERU-01-17-111-31-005	00	+ U7MEB20
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.				DIGITALNI SIGNALI 4/4	Oznaka dok. (projektant):	PROD br.:	STRANICA 7
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT		22044-DD-EE-02-07-113		STRANICA 7 / 13

POVJERLJIVO, SVA PRAVA PRIDRŽANA DIN 34

[U7MEB20 CP120] KUGLASTI ZATVARAČ B
DIFERENCIJALNI PRITISAK

[U7MEB20 CP110] KUGLASTI ZATVARAČ B
PRITISAK UPRAVLJAČKOG ULJA

[U7MEB20 CP010] KUGLASTI ZATVARAČ B
PRITISAK U CJEVOVODU

[U7MEB20 CL020] KUGLASTI ZATVARAČ B
PRITISAK TURBINE

=U7MEB10
+U7MEB10

-U7MEB20 CP120
Deltabar PMD55B
ENDRESS+HAUSER
+ -

-U7MEB20 CP110
0...250bar
M12
L+ 1
4-20mA 3

-U7MEB20 CP010
SITRANS P220
SIEMENS
p / mA
1 + 2 -

-U7MEB20 CP020
SITRANS P220
SIEMENS
p / mA
1 + 2 -

+U7MEB20-W7001
LiYCY 4x0.5 mm²
WH BN

+U7MEB20-W7002
LiYCY 4x0.5 mm²
WH BN

+U7MEB20-W7003
LiYCY 4x0.5 mm²
WH BN

+U7MEB20-W7004
LiYCY 4x0.5 mm²
WH BN

-X_SH A B1 A B2 A B3 A B4 A B5 A B6

-X20 A B1 +24VDC A B2 A B3 A B4 A B5 A B6

-X20 A 7 B A 8 B A 9 B A 10 B A 11 B A 12 B

+U7CBC10-W7005
LiYCY 12x0.75 mm²
BN WH GN YE GY

-X339 11

=U7CBC10GH100
+U7CBC10

-X141 A 16 B
-X141 A 17 B
-X141 A 29 B
-X141 A 30 B

TURBINSKI REGULATOR

Format ISO/DIN A3

Odobrio (izvođač)			Rekonstrukcija i modernizacija HE Perućica - Faza II	epcg	SINTAKSA A Voith Company Sintaksa - A Voith Company Ulica Domovinskog rata 104C, 21 000 Split, Hrvatska	Strujne sheme razvodne kutije kuglastog zatvarača B agregata 7 ANALOGNI SIGNALI	Nacrt br.: PERU-01-17-111-31-005	REV br.: 00	= U7MEB20GH100
Odobrio (projektant)	Grga Kolić	01.04.2026.							+ U7MEB20
Provjerio	Antonio Aleksić	01.04.2026.					Oznaka dok. (projektant): 22044-DD-EE-02-07-113	PROD br.:	STRANICA 8
Nacrtao	Andrej Juričić	01.04.2026.	IME PROJEKTA	KLIJENT	PROJEKTANT				STRANICA 8 / 13